

10 P
(PROF)

TEOREMES VECTORIALS I

(Exercicis de càlcul del
moment cinètic
Problema 3D global)

Anotar-ho a dalt-dreta abans de començar:

Mom. cinètic d'un sòlid S al punt Q

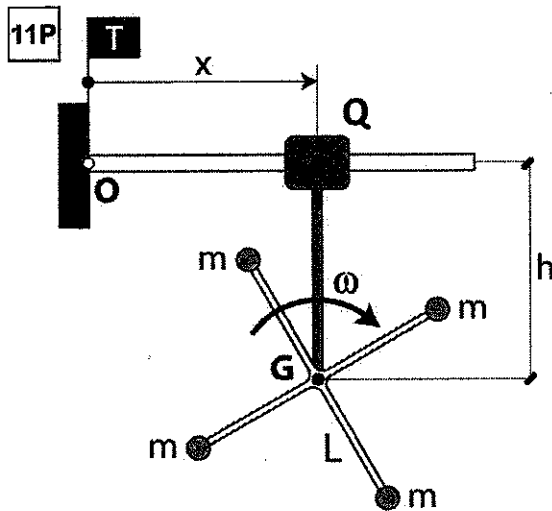
▷ Si $Q \in S$:

$$\bar{H}_{RTQ}^S(Q) = \underbrace{II(Q)}_{//} \cdot \underbrace{\bar{\Omega}_{RTQ}^S}_{// \bar{\Omega}_{RGal}^S = T} \quad \begin{array}{l} \text{típicament} \\ \downarrow \end{array}$$

▷ Si $Q \notin S$, apliquem descomp. baricèntrica:

$$\bar{H}_{RTQ}^S(Q) = \bar{H}_{RTG}^S(G) + \underbrace{\bar{H}_{RTQ}^\oplus(Q)}_{\bar{QG} \times m \bar{v}_{RTQ}(G)}$$

També aplicable si $Q \in S$



Les quatre partícules, de massa m , estan enganxades a una peça amb forma de creu de massa negligible.

La peça està articulada a un suport que es mou al llarg d'una guia recta fixa a terra (T). Troba el moment cinètic del sistema:

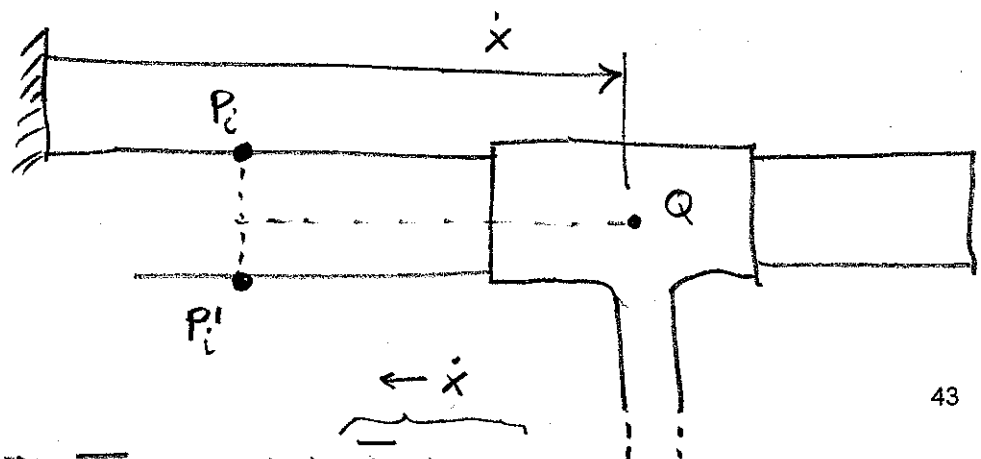
- al punt Q.
- al punt O.

Hem quedat amb això, amb l'Anq.

Cal dir que les masses del suport i la guia són ≈ 0

O bé dir:

- Massa suport ≈ 0
- I deixar que dedueixin que el mom. cinètic de la guia és zero a RTD, i també a RTQ!



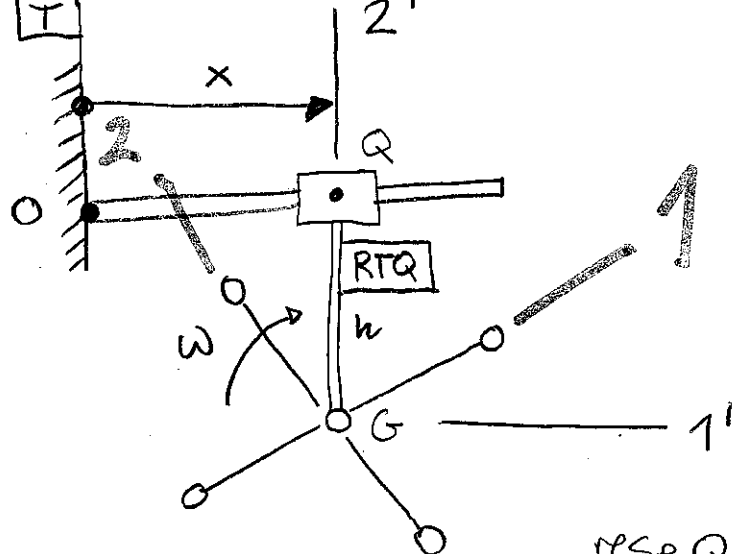
$$\bar{H}_{RTQ}(Q) = \sum_{P_i \in \text{Guia}} \overline{QP_i} \times m(P_i) \cdot \underline{\underline{\dot{x}}}_{RTQ}(P_i)$$

Guia i suport de
m negligible



Sols creu contribueix
al mom cinètic.

$$R_{Gbal} = T$$



$$\bar{H}_{RTQ}^{creu}(Q)$$

$Q \notin creu$

$$\bar{H}_{RTQ}^{creu}(Q) = \bar{H}_{RTG}^{creu}(G) + \overline{QG} \times m \bar{v}_{RTQ}(G) = (\otimes 4mL^2\omega)$$

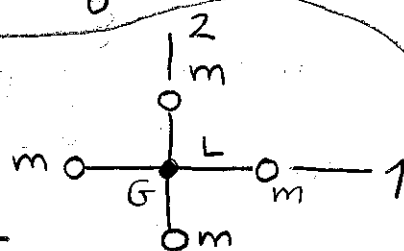
resp Q
massa conc G

$$\bar{H}_{RTG}^{creu}(G) = I(G) \cdot \bar{\Omega}_{RTG}^{creu}$$

En B

G ∈ creu

$$\bar{\Omega}_{RTG}^{creu} = T$$



$$\left\{ \bar{H}_{RTG}^{creu}(G) \right\}_B = \begin{bmatrix} I \\ I \\ 2I \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ -\omega \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ -4mL^2\omega \end{Bmatrix}$$

$$\bar{H}_{RTD}^{creu}(0)$$

$$\bar{H}_{RTD}^{creu}(0)$$

$$\bar{H}_{RTD}^{creu}(0) = \bar{H}_{RTG}^{creu}(G) + \overline{OG} \times 4m \bar{v}_{RTD}(G)$$

$$\left\{ \bar{H}_{RTD}^{creu}(0) \right\}_{B'} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ -4mL^2\omega \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} x \\ -h \\ 0 \end{Bmatrix} \times 4m \begin{Bmatrix} \dot{x} \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ -4m(L^2\omega - h\dot{x}) \end{Bmatrix}$$

Va millor per
projectar $\overline{OG}$

En B' és
igual que
en B

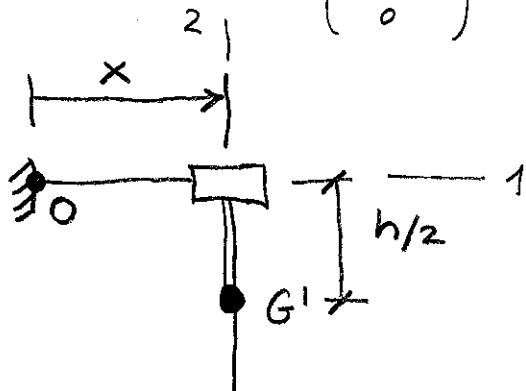
$$= \otimes 4m(L^2\omega - h\dot{x})$$

I si el suport tingues massa?

$$\bar{H}_{RTQ}^{sup}(Q) = \overset{Q \in sup}{\bar{H}_{sup}(Q)} \cdot \cancel{\bar{\omega}_{RTQ}^{sup}} = \bar{0}$$

$$\bar{H}_{RTD}^{sup}(0) = \overset{0 \notin sup, G' = cdm suport}{\bar{H}_{RTG'}^{sup}(G')} + \bar{OG}' \times m_{sup} \cdot \bar{v}_{RTD}(G) =$$

$$= \underbrace{\bar{0}}_0 = \begin{Bmatrix} x \\ -h/2 \\ 0 \end{Bmatrix} \times m_{sup} \begin{Bmatrix} \dot{x} \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{h}{2} \dot{x} m_{sup} \end{Bmatrix}$$

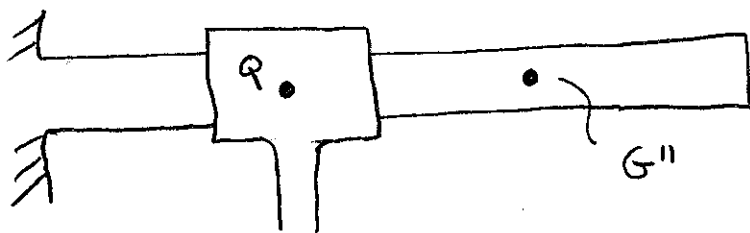


I si la guia tingues massa?

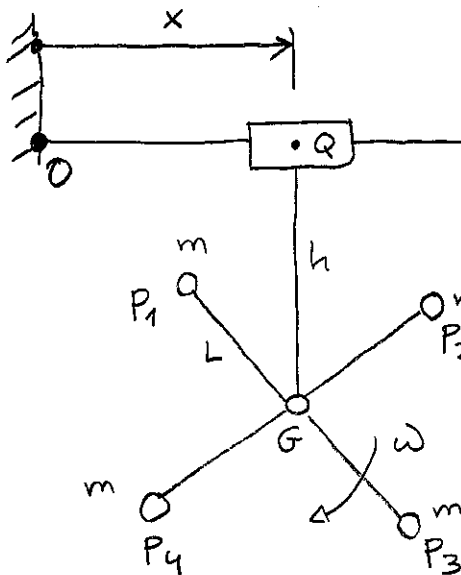
$$\bar{H}_{RTQ}^{Guia}(Q) = \bar{H}_{RTG''}^{Guia}(G'') + \underbrace{\bar{QG}'' \times m_{Guia} \bar{v}_{RTQ}(G_{guia})}_{\substack{\bar{0} \text{ p q guia no gira resp } RTG'' \\ \text{perquè } \bar{QG}'' \parallel \bar{v}_{RTQ}(G_{guia}) \\ \parallel (\leftarrow \dot{x})}}$$

$$\bar{H}_{RTD}^{Guia}(0) = \bar{0}$$

Ja que guia és en repòs a RTD



No ho he fel!



Exemple D.4.9

Sol. alternativa

$$\bar{H}_{RTQ}(Q) = \bar{H}_{RTG}(G) + \bar{H}_{RTQ}^{\oplus}(Q) = (\otimes 4m\omega L^2)$$

$$\bar{H}_{RTG}(G) = \sum_{i=1}^4 \overline{GP_i} \times m \bar{v}_{RTG}(P_i) =$$

$$= \underbrace{(\uparrow L) \times 1(\rightarrow m\omega L)}_{\otimes m\omega L^2} + \dots = (\otimes 4m\omega L^2)$$

igual $\forall$ partícules

$$\bar{H}_{RTQ}^{\oplus}(Q) = \overline{QG} \times 4m \underbrace{\bar{v}_{RTQ}(G)}_0 = 0$$

$$\bar{H}_{RTD}(O) = \bar{H}_{RTG}(G) + \bar{H}_{RTD}^{\oplus}(O) =$$

$$= (\otimes 4m\omega L^2) + \overline{OG} \times 4m \bar{v}_{RTD}(G) =$$

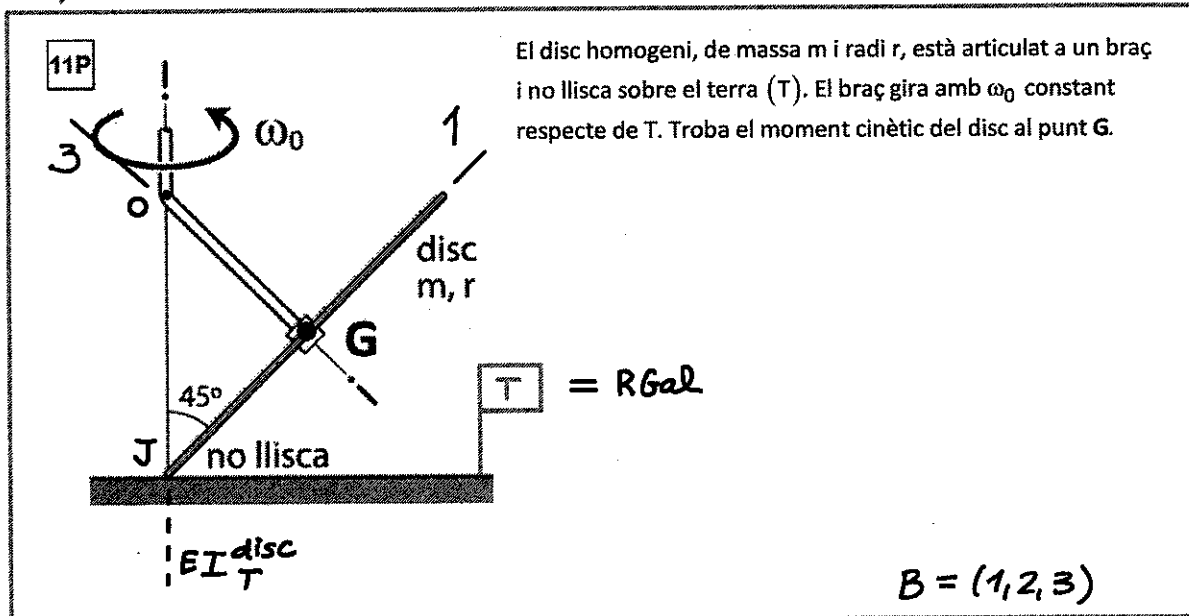
$$= (\otimes 4m\omega L^2) + \underbrace{[(\rightarrow x) + (\downarrow h)] \times (\rightarrow 4m\dot{x})}_{\otimes 4mh\dot{x}} =$$

$$= \boxed{\otimes 4m(\omega L^2 - h\dot{x})}$$

Nomes l'he fet al G10

Q7, examen final juny 2017

$\vec{H}_{RTG}^{disc}(G)$



$\vec{H}_{RTG}^{disc}(G) = \vec{I}^{disc}(G) \cdot \vec{\Omega}_T^{disc}$

$G \in disc$

$\vec{\Omega}_T^{disc}$ només pot tenir comp. vertical ja que $EI_T^{disc} = \text{recta JO}$

$\vec{\Omega}_T^{disc} = \vec{\Omega}_{braç}^{disc} + \vec{\Omega}_T^{braç} = (\uparrow \dot{\phi}) + (\uparrow \omega_0) = (\uparrow \omega_0)$

$[\vec{I}^{disc}(G)]_B = \begin{bmatrix} I & & \\ & I & \\ & & 2I \end{bmatrix}$

$I_{33} = 2I$

$I_{33} = 2I = \frac{1}{2} mr^2$

$I = \frac{1}{4} mr^2$

taules (disc = cilindre)

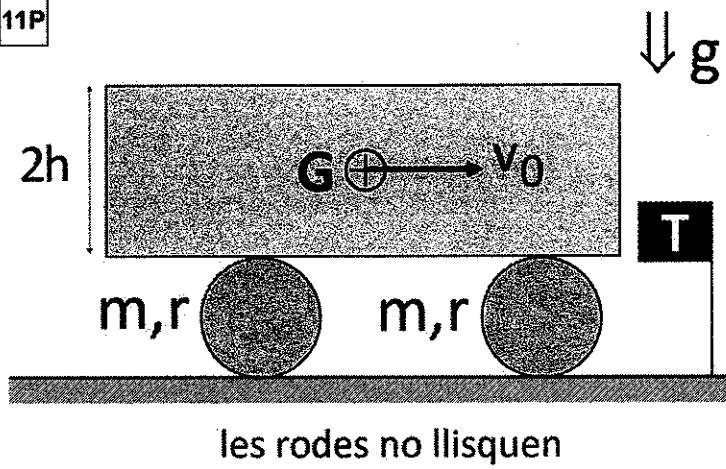
$I_{zz} = \frac{1}{2} mR^2$

rotor simètric a G pel pla. del disc

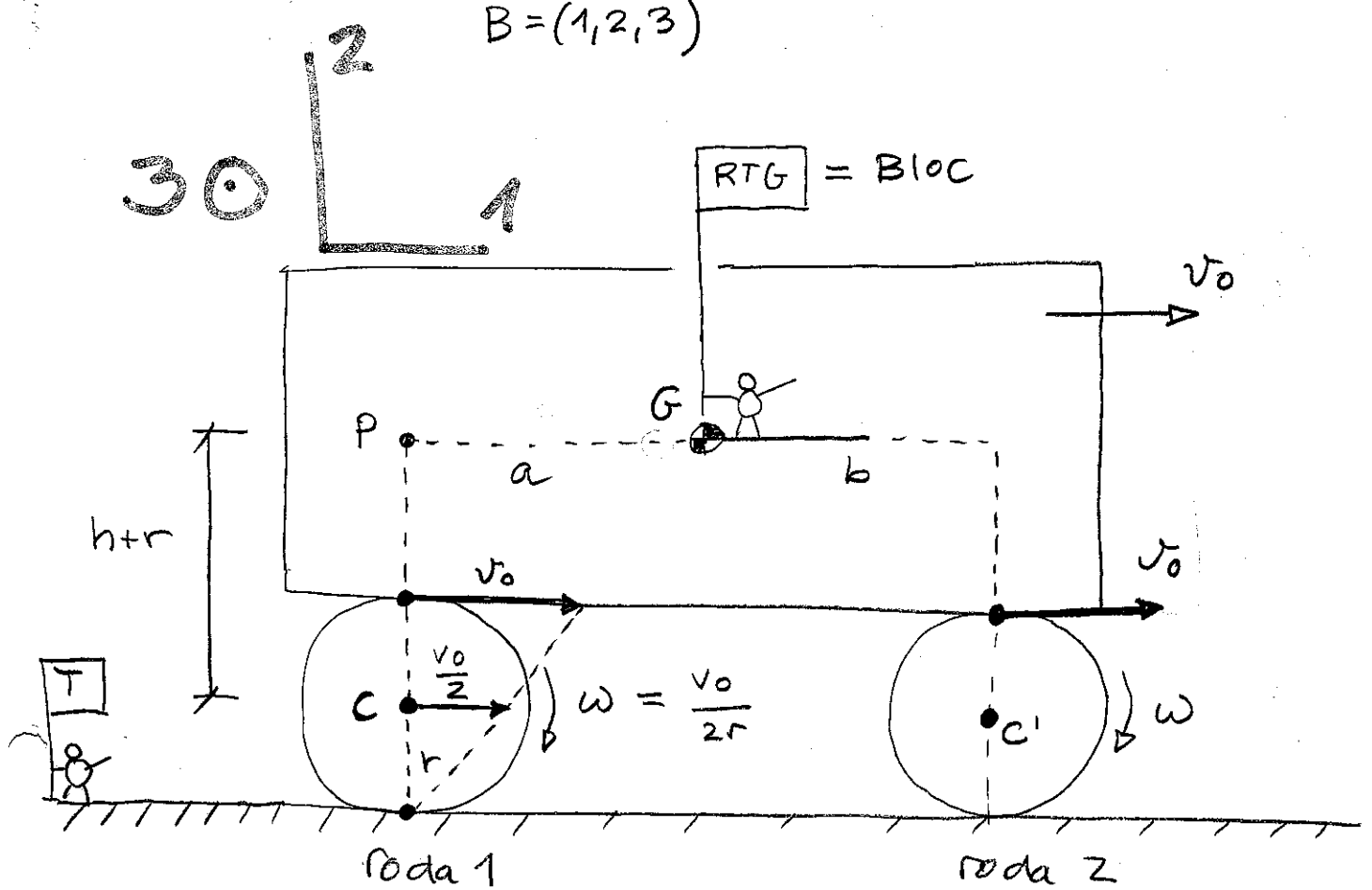
$\left\{ \vec{H}_{RTG}^{disc}(G) \right\}_B = \begin{bmatrix} I & & \\ & I & \\ & & 2I \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \frac{\omega_0}{\sqrt{2}} \\ 0 \\ \frac{\omega_0}{\sqrt{2}} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \frac{I \omega_0}{\sqrt{2}} \\ 0 \\ \frac{2I \omega_0}{\sqrt{2}} \end{Bmatrix} =$

$= \begin{Bmatrix} \frac{mr^2 \omega_0}{4\sqrt{2}} \\ 0 \\ \frac{mr^2 \omega_0}{2\sqrt{2}} \end{Bmatrix} = \left(\nearrow \frac{mr^2 \omega_0}{4\sqrt{2}} \right) + \left(\nwarrow \frac{mr^2 \omega_0}{2\sqrt{2}} \right)$

11P



El bloc homogeni, de gruix $2h$, es mou amb v_0 respecte del terra (T), recolzat al damunt de dos corrns homogenis, de massa m i radi r , que no llisquen en cap dels seus punts de contacte amb el bloc i amb el terra. Troba el moment cinètic del sistema al centre d'inèrcia del bloc (punt G).



$\vec{0}$ p q bloc en repòs resp. RTG

$$\vec{H}_{RTG}^{sist}(G) = \vec{H}_{RTG}^{Bloc}(G) + \vec{H}_{RTG}^{roda1}(G) + \vec{H}_{RTG}^{roda2}(G)$$

Mom. cinètic. roda 1

$$\vec{H}_{RTG}^{roda1}(G) = \underbrace{\vec{H}_{RTC}^{roda1}(C)}_{[1]} + \underbrace{\overbrace{GC \times m \vec{v}_{RTG}(C)}^{\vec{H}_{RTG}^{roda1} \oplus (G)}}_{[2]}$$

$G \notin roda1$

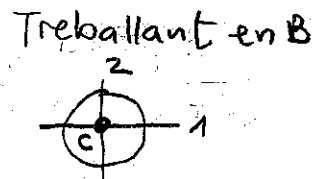
[1]

$$\vec{H}_{RTC}^{roda1}(C) = \overset{C \in roda1}{I(C)} \cdot \vec{\Omega}_T^{roda1} =$$

rotor simètric a C

$$= \begin{bmatrix} I & & \\ & I & \\ & & 2I \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ -\frac{v_0}{2r} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ -\frac{v_0 m r}{4} \end{Bmatrix} = \left(\otimes \frac{v_0}{4} m r \right)$$

$\frac{mr^2}{2}$



Sempre apliqueu això
per calcular $\bar{v}_{RTG}$ (punt)

2

$\bar{v}_{RTG}(C)$ via comp. mov. $\left| \begin{array}{l} AB = T \\ REL = RTC \end{array} \right.$

$$\bar{v}_{REL}(C) = \bar{v}_{AB}(C) - \bar{v}_{ar}(C) \Rightarrow$$

(Veure
resum
tècnica
pàg. seg.)

$$\begin{aligned} \bar{v}_{RTG}(C) &= \bar{v}_T(C) - \bar{v}_T(G) = \\ &= \left(\rightarrow \frac{v_0}{2} \right) - \left(\rightarrow v_0 \right) = \left(\leftarrow \frac{v_0}{2} \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \bar{H}_{RTG}^{roda 1} \oplus (G) &= \overbrace{\left(\left(\leftarrow a \right) + \left[\downarrow (h+r) \right] \right)}^{\bar{G}C} \times \overbrace{\left(\leftarrow \frac{m v_0}{2} \right)}^{m \bar{v}_{RTG}(C)} = \\ &= \left[\otimes \frac{m v_0}{2} (h+r) \right] \end{aligned}$$

$$\bar{H}_{RTG}^{roda 1} (G) = \boxed{1} + \boxed{2} = \otimes \frac{v_0 m}{2} \left(\frac{3r}{2} + h \right)$$

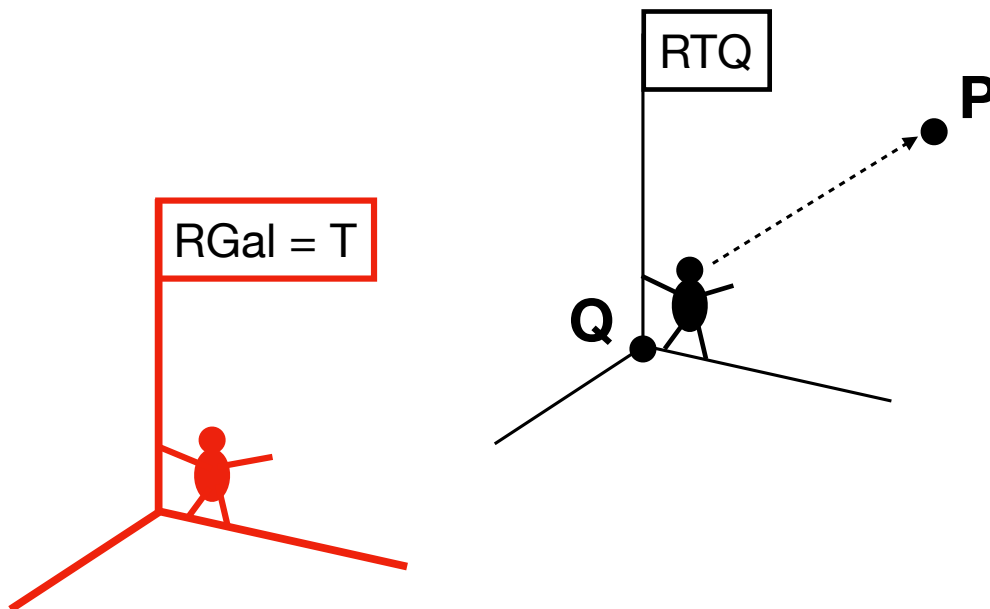
Mom. cinèti. roda 2

Sort igual. És fàcil de veure. En lloc de $\bar{G}C$
usarem $\bar{G}C'$ a 2, i la component $(\rightarrow b)$ no afecta.

Mom. cinèti. total

$$\bar{H}_{RTG}^{sist} (G) = \left[\otimes v_0 m \left(\frac{3r}{2} + h \right) \right]$$

Càlcul de $\bar{v}_{RTQ}(P)$



$$\bar{v}_{RTQ}(P) = \bar{v}_T(P) - \bar{v}_T(Q)$$

$$\bar{H}_{RTC}^{nodes}(c) = \bar{H}(c) \cdot \bar{\Omega}_{RTC}^{nodes} =$$

$$V = \begin{bmatrix} H & \\ & H \\ & & I_{33} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ -\frac{\dot{x}}{R_2} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ -\frac{mR_2}{2} \cdot \dot{x} \end{Bmatrix} =$$

$$\begin{matrix} \parallel \\ \frac{mR_2^2}{2} \end{matrix} \quad = \left(\otimes \frac{mR_2 \dot{x}}{2} \right)$$

Aquest no l'he fet. Ni al G10 ni al G50

11P

Les rodes homogènies, de massa total m i radis R_1 i R_2 , són solidàries, i no llisquen sobre el terra (T). El bloc, de massa m , penja d'un fil inextensible que s'enrotlla sobre la roda de radi R_1 . El centre de les rodes (punt C) baixa amb velocitat $\dot{x}$ respecte de T . Troba el moment cinètic del sistema a C .

$H_{RTC}^{sist}(C)$

$B = (1, 2, 3)$ d'orientació fixa a T
(Però si fos fixa a rodes surt =)

$$\bar{H}_{RTC}^{sist}(C) = \bar{H}_{RTC}^{rodes}(C) + \bar{H}_{RTC}^{bloc}(C) \quad (I)$$

$$\left\{ \bar{H}_{RTC}^{rodes}(C) \right\}_B = \begin{bmatrix} I & & \\ & I & \\ & & I_{33} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ -\frac{\dot{x}}{R_2} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ -\frac{m R_2^2}{2} \cdot \frac{\dot{x}}{R_2} \end{Bmatrix} = \left(\otimes \frac{m R_2^2 \dot{x}}{2} \right) \quad (II)$$

$I_{33} = \frac{m R_2^2}{2}$
└─ Tauler (I_{22} cilindre)

— Ce rodes

— rodes són cilíndriques (rotor simètric a C , pla (1,2))

$C \notin \text{bloc}$

$$\bar{H}_{RTC}^{bloc}(C) = \underbrace{\bar{H}_{RTC}^{bloc}(G)}_{\vec{0}, \text{ per } \bar{\Omega}_{RTG}^{bloc} = \vec{0}} + \bar{H}_{RTC}^{\oplus}(C) =$$

Centre d'inèrcia del bloc

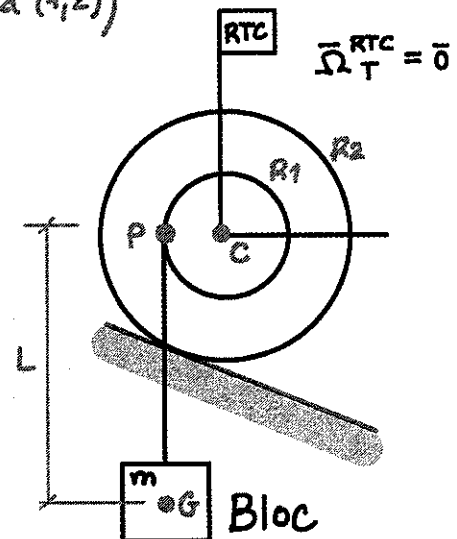
$$= \vec{CG} \times m \cdot \vec{v}_{RTC}(G) =$$

$$= \left[(\leftarrow R_1) + (\downarrow L) \right] \times \left[\uparrow \left(m \frac{R_1}{R_2} \dot{x} \right) \right]$$

$$= \left(\otimes \frac{R_1^2}{R_2} m \dot{x} \right) \quad (III)$$

v : deducció a baix

GRAS!

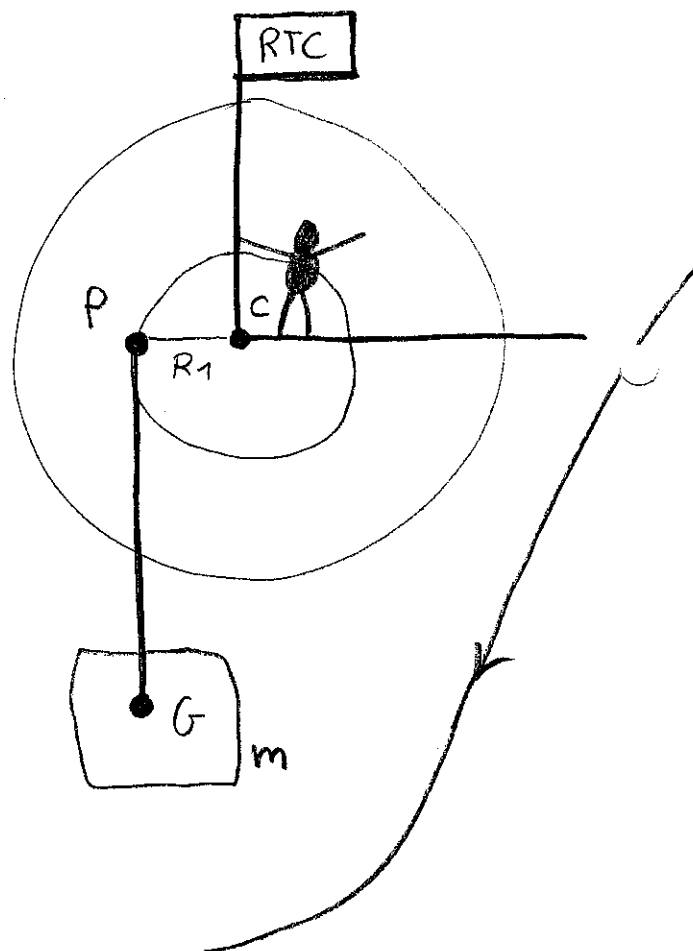


fil inextensible i $\vec{\Omega}_{RTC}^{fil} = \vec{0}$

$$\vec{v}_{RTC}(G) = \vec{v}_{RTC}(P) = \underbrace{\left(\vec{\Omega}_{RTC}^{roda} \right)}_{\vec{\Omega}_{RTC}^{roda}} \times \underbrace{\left(\overrightarrow{CP} \right)}_{\overrightarrow{CP}} = \left(\uparrow \frac{R_1}{R_2} \dot{\chi} \right)$$

Vista des de RTC,
la roda gira amb

$$\vec{\Omega}_{RTC}^{roda} = \vec{\Omega}_T^{roda} = \left(\vec{\Omega} \otimes \frac{\dot{\chi}}{R_2} \right)$$



Deducció de $\bar{U}_{RTC}(G)$

(v. deducció alternativa a pàg. seg., molt instructiva!)

Com que $\bar{\Omega}_T^{RTC} = \bar{0}$, tenim:

$$\bar{\Omega}_{RTC}^{rodes} = \bar{\Omega}_T^{rodes} = \left(\otimes \frac{\dot{x}}{R_2} \right)$$

Ara, com que el tram $\bar{GP}$ del fil no gira resp. RTC, és:

$$\bar{U}_{RTC}(G) = \bar{U}_{RTC}(P) = \left(\uparrow \frac{\dot{x}}{R_2} \cdot R_1 \right) = \left(\uparrow \frac{R_1}{R_2} \dot{x} \right)$$

Vista des de RTC, la roda R_1 gira amb

$$\bar{\Omega}_{RTC}^{rodes} = \left(\otimes \frac{\dot{x}}{R_2} \right), \text{ com hem dit a dalt}$$

Sumant (II) i (III) obtenim el mom. cinètic total:

$$\bar{H}_{RTC}^{sist}(C) = \left(\otimes \frac{m R_2 \dot{x}}{2} \right) + \left(\otimes \frac{R_1^2}{R_2} m \dot{x} \right) =$$

$$= \otimes m \dot{x} \left(\frac{R_2}{2} + \frac{R_1^2}{R_2} \right)$$

Deducció alternativa de $\bar{v}_{RTC}(G)$

~~Estadística~~

Fent comp. mov. amb $\begin{cases} AB = T \\ REL = RTC \end{cases}$ tenim

Tècnica molt útil quan no veiem la velocitat d'un punt en una RTC fàcilment.

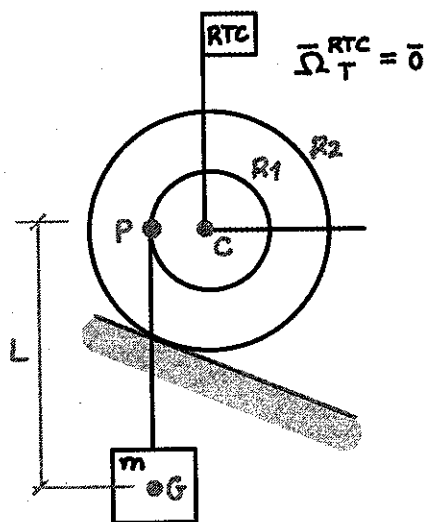
$$\underbrace{\bar{v}_{RTC}(G)}_{REL} = \underbrace{\bar{v}_T(G)}_{AB} - \underbrace{\bar{v}_T(C)}_{\bar{v}_{ar}(G)} = \bar{v}_T(P) - \bar{v}_T(C) =$$

$\bar{v}_{ar}(G) = \bar{v}_T(C)$ pq tots els punts de RTC tenen la mateixa velocitat resp. T , ja que $\bar{\Omega}_T^{RTC} = \vec{0}$

$\bar{v}_T(G) = \bar{v}_T(P)$ ja que el tram $\overline{GP}$ de fil no gira resp. T

$$= \underbrace{\bar{v}_T(C) + \bar{\Omega}_T^{nodes} \times \overline{CP}}_{CSR \ C \rightarrow P} - \bar{v}_T(C) =$$

$$= \bar{\Omega}_T^{nodes} \times \overline{CP} = \left(\otimes \frac{\dot{x}}{R_2} \right) \times \left(\leftarrow R_1 \right) = \left(\uparrow \frac{R_1}{R_2} \dot{x} \right)$$



— 2ª PART Lligó —

$$\sum \bar{F}_{\text{ext}} = m_{\text{sist}} \cdot \bar{a}_{\text{RGal}}(G)$$

$$\sum \bar{M}_{\text{ext}}(Q) - \bar{Q}\bar{G}_{\text{sist}} \times m \bar{a}_{\text{RGal}}(Q) = \dot{\bar{H}}_{\text{RTQ}}(Q)$$

Ho anoto a dalt-dreta a la mitja part.

Va bé per referir-m'hi durant tot l'exercici de la bola. P.ex. per fer veure que les incògn. d'enllaç només poden sortir al membre esquerre.

Fer notar, durant la lligó, que el DGI va bé per identificar les forces i moments externs sobre el sistema triat.

Llegeixo enunciat

Anoto objectius a pissarra
(a dalt dreta)

Volem

$$\ddot{\theta} = f(\theta, \dot{\theta}) \quad (\text{eq. mov})$$
$$\Gamma \quad (\text{parell motor})$$

Explico com tractar motors primer $\rightarrow$ Transpa

Ara, per trobar $\ddot{\theta}$ i Γ , aplicarem TQM i/o TMC

DGI ens ajudarà $\rightarrow$ El faig

Anàlisi del problema global (a la bèstia)

12 eqs = 2 sòlids, 6 eqs/sòlid

12 incògn. $\left\{ \begin{array}{l} 10 \text{ i.e.} \\ 2 \text{ incògn. assoc. a GL} \end{array} \right.$

}

DET

12 eqs $\rightarrow$ Feixuc $\rightarrow$ Intentem subsistemes
Varig construint taula:

Sist	Incòg	#incòg	Problema
bola	5 i.e., $\ddot{\theta}$	6	DET
bola + forç	5 i.e., $\ddot{\theta}, \Gamma$	7	INDET
forç	10 i.e., Γ	11	INDET

Eq. mov. coord. θ

Volem $\ddot{\theta} \Rightarrow$ usem sist = bola (pq surt DET)

(Vars estat es consideren dades)

11P

La bola homogènia, de massa m i radi $2r$, està articulada a un braç que gira amb Ω_0 constant respecte del terra (T) sota l'acció d'un motor. Troba:

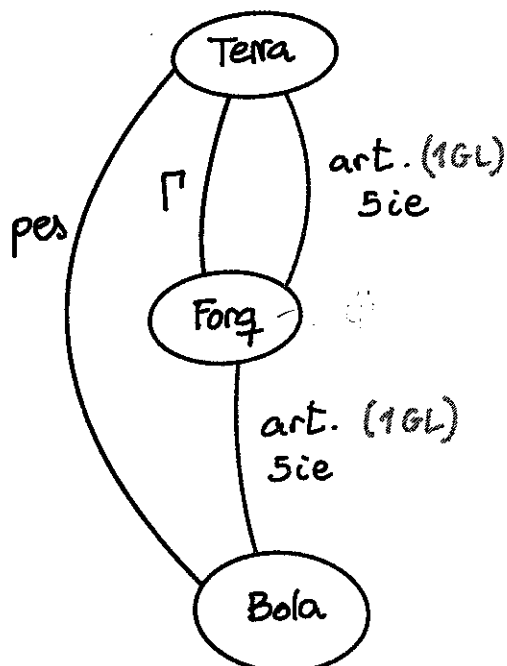
- l'equació de moviment per a la coordenada θ .
- el parell motor.

Obs: La forg. és de massa ≈ 0

GL sist

$$2 \left| \begin{array}{l} \dot{\psi} = \Omega_0 = \text{const} \quad (\text{actuat i forçat}) \\ \dot{\theta} \quad (\text{llibre}) \end{array} \right.$$

Diagrama general d'interaccions (DGI)



— Arcs vermells
corresponen a i.e.

Vegeu construcció i anàlisi del DGI a
https://luisros.github.io/mecanica/problemes/11P_slides.pdf

Sist.	Incòg.	#incòg. total	Problema
bola	5ie, $\ddot{\theta}$	6	DET ✓
bola + forg	5ie, $\ddot{\theta}$, Γ	7	INDET x
forg	10ie, Γ	11	INDET x

Eq. mov. coord. θ

Volem $\ddot{\theta} \Rightarrow$ Apliquem teor. vectorials a Sist = bola (pq surt DET)

Forces ^{i moments} sobre bola

- Pes: $\downarrow mg$
(només crea moment en dir. 3)

- Torsor forç $\rightarrow$ bola a Q

$$\{\bar{F}_{\text{forç} \rightarrow \text{bola}}\}_B = \begin{Bmatrix} F_1 \\ F_2 \\ F_3 \end{Bmatrix}$$

$$\{\bar{M}_{\text{forç} \rightarrow \text{bola} (Q)}\}_B = \begin{Bmatrix} M_1 \\ M_2 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

(en B' tindria mateixa forma)

Full nta per l'eq. mov.

SIST = bola

TMC(Q)]₃

Ja que en dir. 3 no hi ha moments d'enllaç sobre bola

TMC(Q)

t.c.

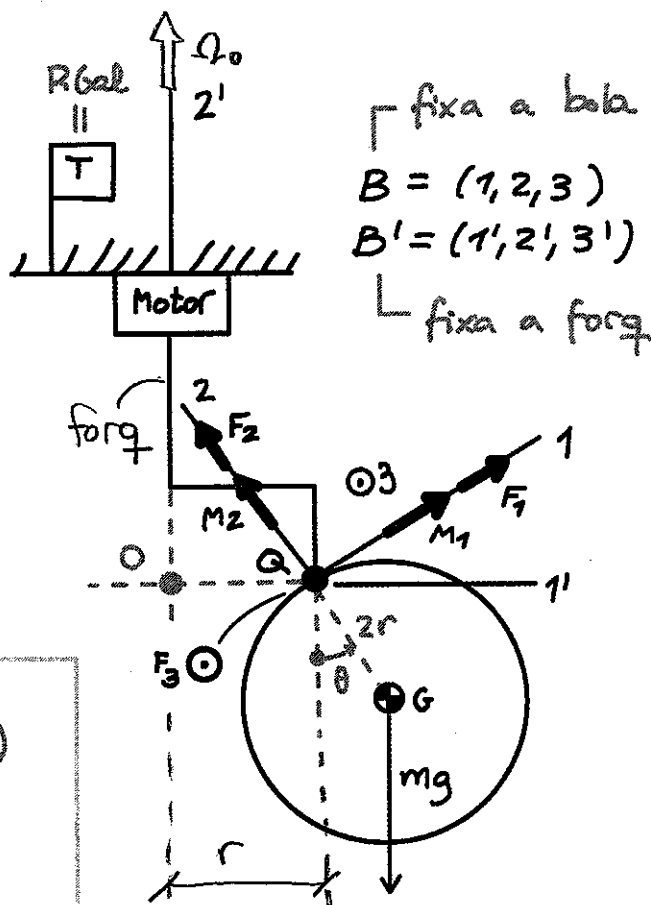
$$\sum \bar{M}_{\text{ext}}(Q) - \bar{Q}G \times m \bar{a}_T(Q) = \dot{\bar{H}}_{RTQ}(Q)$$

Anem calculant-ne els termes (sols eus calen en dir. 3):

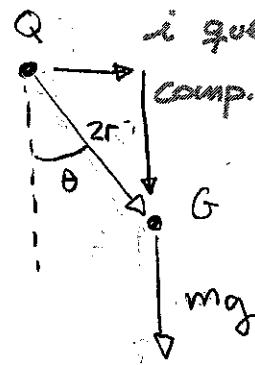
$\sum \bar{M}_{\text{ext}}(Q)$

$$\left\{ \sum \bar{M}_{\text{ext}}(Q) \right\}_B = \begin{Bmatrix} M_1 \\ M_2 \\ -mg 2r \sin \theta \end{Bmatrix}$$

$$(-\rightarrow 2r \sin \theta) \times (\downarrow mg) = (\otimes mg 2r \sin \theta)$$



Però $\dot{\bar{H}}_{RTQ}$ cal tot per poder-lo derivar i quedar-nos amb comp. 3.

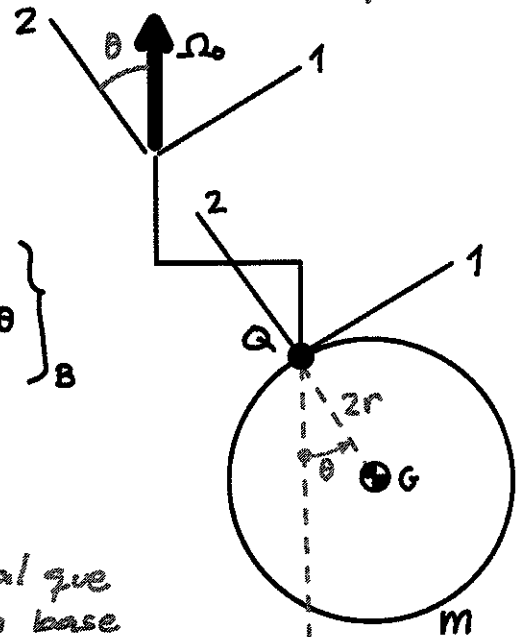


$$\dot{\bar{H}}_{RTQ}(Q) = \left. \frac{d}{dt} \bar{H}_{RTQ}(Q) \right|_{RTQ}$$

$B = (1, 2, 3)$
 $\perp$ fixa a bola

$$\bar{H}_{RTQ}(Q) = \Pi(Q) \cdot \bar{\Omega}_T^{Bola}$$

$\perp Q \in Bola$



$$\bar{\Omega}_T^{Bola} = (\dot{\theta} \hat{e}_1) + (\Omega_0 \hat{e}_2) = \begin{Bmatrix} \Omega_0 \sin \theta \\ \Omega_0 \cos \theta \\ \dot{\theta} \end{Bmatrix}_B$$

$$\Pi(Q) = \overset{\text{Steiner}}{\Pi(G) + \Pi^*(Q)}$$

Triem B fixa a bola per tal que $\Pi^*(Q)$ surti constant. En base $B' = (1', 2', 3')$ no ho seria.

$$[\Pi(Q)]_B = \begin{bmatrix} I & & \\ & I & \\ & & I \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} m(2r)^2 & & \\ & 0 & \\ & & m(2r)^2 \end{bmatrix} =$$

rot. esfèric a G, amb $I = \frac{2}{5} m (2r)^2 = \frac{8}{5} mr^2$

M'ho salto!

$$= 4mr^2 \left(\begin{bmatrix} \frac{2}{5} & & \\ & \frac{2}{5} & \\ & & \frac{2}{5} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 0 & \\ & & 1 \end{bmatrix} \right) = 4mr^2 \begin{bmatrix} \frac{7}{5} & & \\ & \frac{2}{5} & \\ & & \frac{7}{5} \end{bmatrix}$$

$$= \frac{4mr^2}{5} \begin{bmatrix} 7 & & \\ & 2 & \\ & & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_{11} & & \\ & I_{22} & \\ & & I_{33} \end{bmatrix}$$

Utilitzaré les variables I_{11}, I_{22}, I_{33} una estona per escriure menys.

on

$$I_{11} = I_{33} = \frac{28}{5} mr^2 \quad I_{22} = \frac{8}{5} mr^2$$

$$\left\{ \bar{H}_{RTQ}(Q) \right\}_B = \begin{bmatrix} I_{11} & & \\ & I_{22} & \\ & & I_{33} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \Omega_0 \sin \theta \\ \Omega_0 \cos \theta \\ \dot{\theta} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} I_{11} \Omega_0 \sin \theta \\ I_{22} \Omega_0 \cos \theta \\ I_{33} \dot{\theta} \end{Bmatrix}$$

$$\left\{ \dot{\bar{H}}_{RTQ}(Q) \right\}_B = \begin{Bmatrix} \cdot \\ \cdot \\ I_{33} \ddot{\theta} \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} \Omega_0 \sin \theta \\ \Omega_0 \cos \theta \\ \dot{\theta} \end{Bmatrix} \times \begin{Bmatrix} I_{11} \Omega_0 \sin \theta \\ I_{22} \Omega_0 \cos \theta \\ I_{33} \dot{\theta} \end{Bmatrix} =$$

Sols cal la comp. 3

$$\bar{\Omega}_{RTQ}^B = \bar{\Omega}_{RTQ}^B = \bar{\Omega}_T^B$$

M'ho saltó

$$\begin{aligned}
 &= \left\{ \begin{array}{c} \vdots \\ I_{33} \ddot{\theta} + I_{22} \Omega_0^2 \sin \theta \cos \theta - I_{11} \Omega_0^2 \sin \theta \cos \theta \end{array} \right\} = \\
 &= \left\{ \begin{array}{c} \vdots \\ I_{33} \ddot{\theta} + (I_{22} - I_{11}) \Omega_0^2 \sin \theta \cos \theta \end{array} \right\} = \\
 &= \left\{ \begin{array}{c} \vdots \\ \frac{28}{5} m r^2 \ddot{\theta} - 4 m r^2 \Omega_0^2 \sin \theta \cos \theta \end{array} \right\}
 \end{aligned}$$

Ara sí, substituïm:

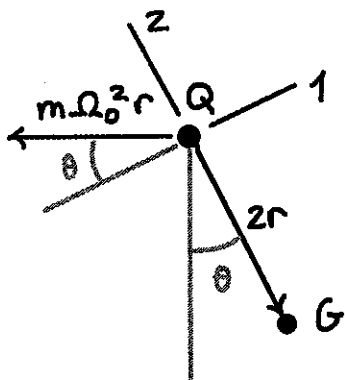
$$I_{33} = \frac{28}{5} m r^2$$

$$I_{22} - I_{11} = -4 m r^2$$

També
m'ho puc saltar!

Terme complementari del TMC:

$$\left\{ \overline{QG} \times m \bar{a}_T(Q) \right\}_B = \begin{Bmatrix} 0 \\ -2r \\ 0 \end{Bmatrix} \times \begin{Bmatrix} -m \Omega_0^2 r \cos \theta \\ m \Omega_0^2 r \sin \theta \\ 0 \end{Bmatrix} =$$



$$= \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ -2m \Omega_0^2 r^2 \cos \theta \end{Bmatrix}$$

$$\perp (\downarrow 2r) \times (\leftarrow m \Omega_0^2 r)$$

TMC(Q)]₃:

$$\underbrace{\sum \bar{M}_{ext}(Q)]_3}_{-2mr g \sin \theta} + \underbrace{[-\overline{QG} \times m \bar{a}_T(Q)]_3}_{2mr^2 \Omega_0^2 \cos \theta} = \underbrace{\dot{\bar{H}}_{RTQ}(Q)]_3}_{\frac{28}{5} m r^2 \ddot{\theta} - 4 m r^2 \Omega_0^2 \sin \theta \cos \theta}$$

dividim per $2mr^2$

$$\frac{14}{5} \ddot{\theta} - 2 \Omega_0^2 \sin \theta \cos \theta - \Omega_0^2 \cos \theta + \frac{g}{r} \sin \theta = 0$$

Eq. mov. per a θ

$$\boxed{\frac{14}{5} \ddot{\theta} - \Omega_0^2 \cos \theta (1 + 2 \sin \theta) + \frac{g}{r} \sin \theta = 0}$$

(□)

M'ho saltó
i vaig
a la
següent

Si volem, podem escriure (□) aïllant $\ddot{\theta}$, fent patèls que l'acceleració ($\ddot{\theta}$) és funció de variables d'estat mecànic exclusivament (Ω_0, θ)

$$\ddot{\theta} = f(\theta, \dot{\theta}) \quad \text{EDO 2n ordre no lineal}$$

Poso aquesta

$$\ddot{\theta} = \frac{5}{14} \left[\Omega_0^2 \cos \theta (1 + 2 \sin \theta) - \frac{g}{r} \sin \theta \right]$$

funció de les variables d'estat mecànic del sistema

Configuracions d'equilibri?

← No les demanen però investiguem-les una mica...

$$\text{Substituïm a (□)} \quad \left| \begin{array}{l} \theta = \theta_{eq} \\ \dot{\theta} = 0 \\ \ddot{\theta} = 0 \end{array} \right.$$

$$-\Omega_0^2 \cos \theta_{eq} (1 + 2 \sin \theta_{eq}) + \frac{g}{r} \sin \theta_{eq} = 0 \quad (\text{eq. transcendental})$$

$\theta_{eq} = 0$ la satisfà, però només quan $\Omega_0 = 0$. La intuïció diu que per $\Omega_0 = 0$, $\theta_{eq} = 0$ ha de ser ESTABLE. Veiem-ho:

$$\text{Substituint a (□)} \quad \left[\begin{array}{l} \Omega_0 = 0 \\ \theta = \theta_{eq} + \varepsilon = \varepsilon \\ \dot{\theta} = \dot{\varepsilon} \\ \ddot{\theta} = \ddot{\varepsilon} \end{array} \right.$$

queda

$$\frac{14}{5} \ddot{\varepsilon} + \frac{g}{r} \sin \varepsilon = 0$$

linealitzem

$$\frac{14}{5} \ddot{\varepsilon} + \frac{g}{r} \varepsilon = 0$$

$$\ddot{\varepsilon} = - \frac{5r}{14g} \cdot \varepsilon$$

“ $K > 0 \Rightarrow$ Per $\Omega_0 = 0$ $\theta_{eq} = 0$ és d'equilibri estable ✓

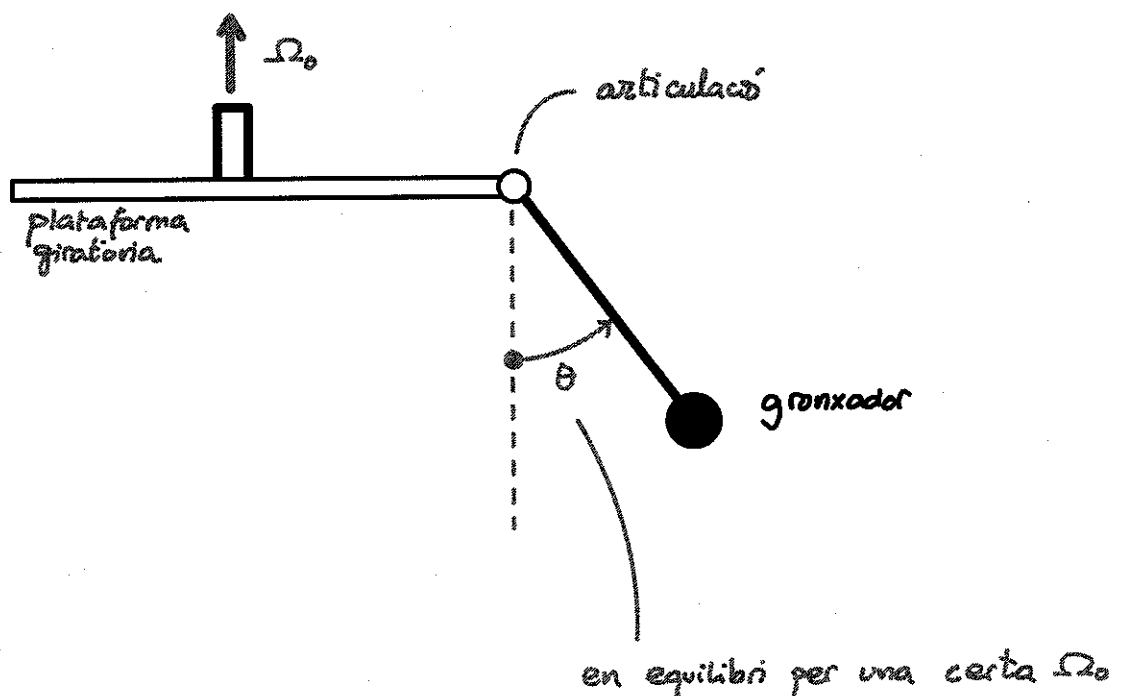
L'eq. transcendental anterior té altres solucions, que es podrien trobar numèricament. Però podem investigar si per un cert angle tindrem equilibri. Per $\theta = 30^\circ$, per exemple, tenim

$$-\Omega_0^2 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \right) \left[1 + 2 \frac{1}{2} \right] + \frac{g}{r} \cdot \frac{1}{2} = 0$$

$$\Omega_0^2 \sqrt{3} = \frac{g}{2r}$$

$$\Omega_0^2 = \frac{g}{2\sqrt{3}r} \Rightarrow \Omega_0 = \sqrt{\frac{g}{2r\sqrt{3}}}$$

És a dir, quan Ω_0 pren el valor $\left(g/2r\sqrt{3} \right)^{1/2}$ tindrem una posició d'equilibri. És estable? Ho deixem com a deures, però ha de sortir que sí, perquè aquest sistema és anàleg al d'uns gronxadors de fira



Tendència a girar de la bola, partint del repòs?

Suposem que, partint de la bola en repòs ($\theta=0$, $\dot{\theta}=0$) i $\Omega_0=0$, iniciem una rotació Ω_0 sobtada amb el motor. Què farà la bola? Mantindrà $\theta=0^\circ$, o tendirà a inclinar-se? Veiem-ho:

Substituint $\theta=0$, $\dot{\theta}=0$ a (□):

$$\frac{14}{5} \ddot{\theta} - \Omega_0^2 = 0 \Rightarrow$$

$\Downarrow$

$$\ddot{\theta} = \frac{5}{14} \Omega_0^2$$

$\Downarrow$

Accel. angular positiva $\Rightarrow$ la bola tendeix a girar $\curvearrowright$
(centrífugament)

Parell motor η per garantir Ω_0

Mirem taula vars/incògn. novament

Sist. q involucren π — $\left[\begin{array}{l} - \text{bola} + \text{forq} \leftarrow \text{Ara DET!} \\ - \text{forq} \end{array} \right.$
 Triem sist = bola + forq

Γ és un parell $\Rightarrow$ surt a TMC $\Rightarrow$ Apliquem TMC

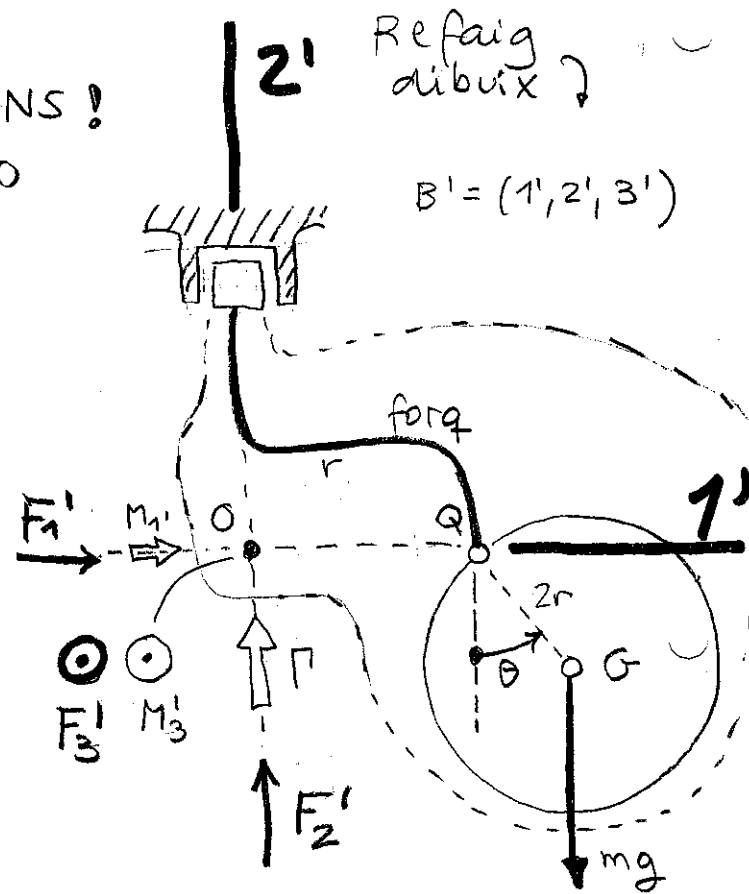
A quin punt?

↓
Mirem torsor $T \rightarrow \text{For}$ a 0

$$\left\{ \overline{F}_T \rightarrow \text{Forg} \right\}_{B_1} = \left\{ \begin{matrix} F_1' \\ F_2' \\ F_3' \end{matrix} \right\}$$

$$\left\{ \bar{M}_{T \rightarrow \text{forg}}(0) \right\}_{B'} = \left\{ \begin{matrix} M_1' \\ 0 \\ M_3' \end{matrix} \right\}$$

Què passa si formulem TMC (0)?



FER-LO GROS

(después mi dibujo
 $\bar{V}_T(G)$)

Parell motor Γ necessari per garantir $\dot{\psi} = \Omega_0 = \text{ct}$

A quin sistema apliquem els teoremes vectorials ara? Recordem la taula inicial:

Sist.	Incòg.	#incòg. total	Problema
bola	5ie, $\ddot{\theta}$	6	DET ✓
bola + forq	5ie, $\ddot{\theta}$, Γ	7	INDET x
forq	10ie, Γ	11	INDET x

Ara és DET!

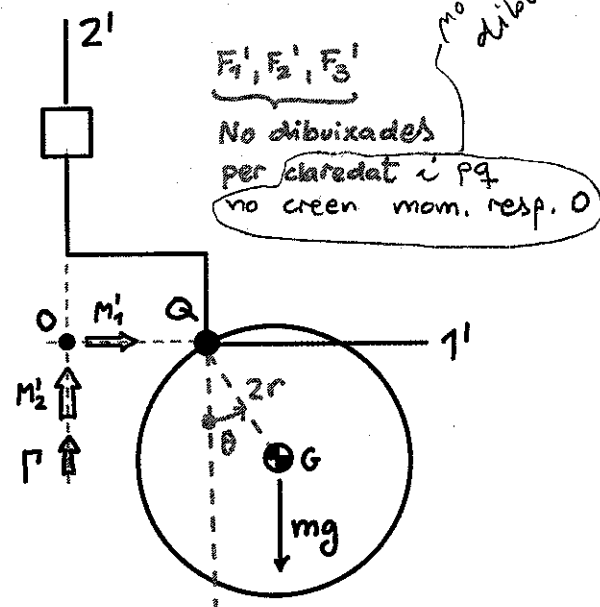
El sist = bola + forq és, dels que involucra Γ , el de menys incògnites. Com que ara ja sabem $\ddot{\theta}$ (hem trobat l'eq. del mov. que en determina el seu valor), l'aplicació de TQM + TMC a aquest sistema ara generarà un problema determinat. Dels dos teoremes, l'únic que involucrarà Γ és el TMC, per tant aplicarem aquest teorema.

A quin punt l'aplicarem? Mirem com és el torsor $T \rightarrow \text{forq}$ en un punt de l'eix del motor, p.ex. O:

$$\{\bar{F}_{T \rightarrow \text{forq}}\}_{B'} = \begin{Bmatrix} F_1' \\ F_2' \\ F_3' \end{Bmatrix}$$

$$\{M_{T \rightarrow \text{forq}}\}_{B'} = \begin{Bmatrix} M_1' \\ 0 \\ M_3' \end{Bmatrix}$$

Utilitzem B' perquè aquesta base té una direcció (la 2') paral·lela a l'eix motor i permet veure aquest zero



TMC(0) :

$$\sum \bar{M}_{ext}(0) - \cancel{\vec{OG} \times m \underbrace{\vec{a}_T(0)}_{\vec{0}}} = \dot{\vec{H}}_{RTO}(0)$$

$$\left\{ \sum \bar{M}_{ext}(0) \right\}_{B'} = \left\{ \begin{array}{l} M_{1'} \\ \Gamma \\ M_{3'} - mg(r + 2r \sin \theta) \end{array} \right\}$$

En dir z' , Γ surt sol !

Full rota per Γ	SIST = bola + forç $TMC(0)]_{z'}$
---------------------------	--------------------------------------

I a Q? La $\sum \bar{M}_{ext}$ inclouia moments de $\begin{cases} F_{1'} \\ F_{2'} \\ F_{3'} \end{cases}$
I a G? Idem!

$TMC(0)]_{z'}$

$$\underbrace{\left[\sum \bar{M}_{ext}(0) \right]_{z'}}_{\Gamma} = \underbrace{\left[\dot{\vec{H}}_{RTO}(0) \right]_{z'}}$$

Ens falta això.
Som-hi!

Si apliquem TMC a O tindrem, en ser O fix a T,

$$\sum \bar{M}_{ext}(O) - \overline{OG} \times \cancel{m \ddot{\alpha}_T(O)} = \dot{\bar{H}}_{RTO}(O)$$

i a més

$$\left\{ \sum \bar{M}_{ext}(O) \right\}_{B'} = \left\{ \begin{array}{c} m_1' \\ \Gamma \\ m_3' - mg \sin \theta \end{array} \right\} \quad \bullet = \text{incògnites} \quad (r + 2r \sin \theta)$$

Veiem que Γ apareix a la comp. 2' sense cap altra incògnita.
Ja ho tenim! El full de ruta per trobar Γ és:

Full ruta
per Γ

sistema = bola + forç
TMC(O)]_{2'}

← Només en dir. 2'
(ho tindrem al cap!)

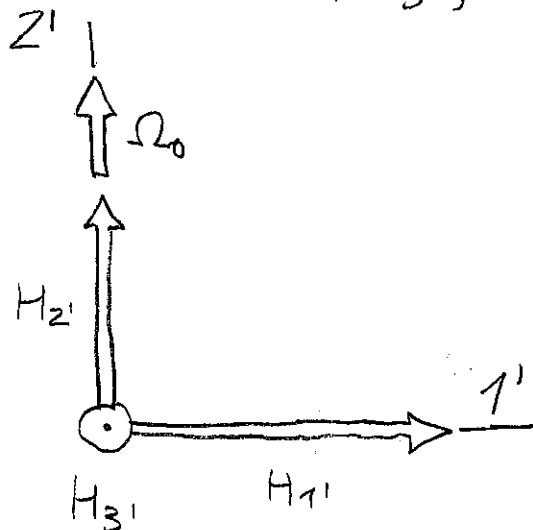
Pregunta freqüent:

I per què apliquem TMC a O i no a Q, o a G?

El forçor $T \rightarrow$ forç a Q (o a G) no és tan senzill com a O. Si passem el de O a Q (amb la fórmula del canvi de punt del formulari) veurem que F_1' , F_2' i F_3' creen moments resp. Q que fan que a $\sum \bar{M}_{ext}(Q)$ hi apareguin F_1' , F_2' i F_3' . Per tant, la formulació de TMC a Q obligaria a afegir les 3 eqs del TQM per poder resoldre el sistema d'equacions resultant. Es pot fer, però és més feixuc!
Passaria una cosa semblant amb l'aplicació del TMC a G.

$$\left[\bar{H}_{RTD}(0) \right]_Z$$

$$\left\{ \bar{H}_{RTD}(0) \right\}_{B'} = \begin{Bmatrix} H_{1'} \\ H_{2'} \\ H_{3'} \end{Bmatrix} \leftarrow \text{Te' aq. forma}$$



Només $\bar{H}_{2'}$ te' canvi
en dir. Z' (i és de valor)



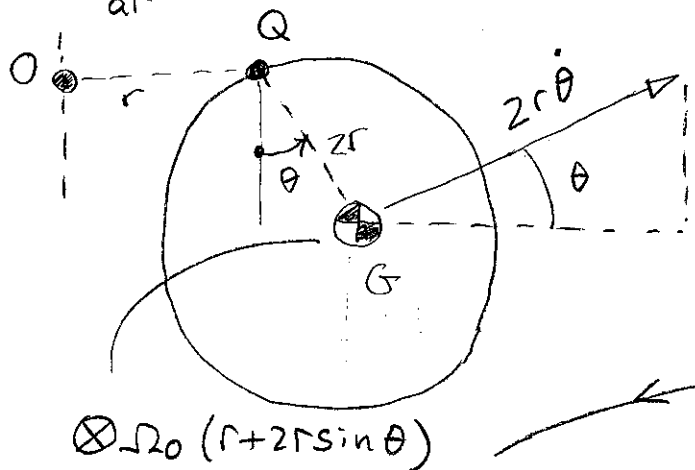
Calcularem $H_{2'}$ només!
(i el derivarem).

$$\bar{H}_{RTD}(0) = \bar{H}_{RTG}(G) + \underbrace{\bar{H}_{RTD}^{\oplus}(0)}_{\overline{OG} \times m \bar{V}_T(G)}$$

$O \notin \text{Bola}$
(cal desc. baricèntrica)

$$\underbrace{\bar{V}_T(G)}_{AB} = \underbrace{(\nearrow 2r\dot{\theta})}_{REL} + \underbrace{[\otimes \Omega_0 (r + 2r \sin \theta)]}_{ar}$$

comp mov. $\begin{cases} AB = T \\ REL = \text{forç} \end{cases}$



Així doncs, volem formular

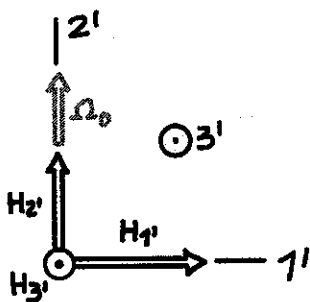
$$\left[\sum \bar{M}_{ext}(0) \right]_{2'} = \left[\dot{\bar{H}}_{RTD}(0) \right]_{2'}$$

Ja dit

Ara fixem-nos. No sabem $\bar{H}_{RTD}(0)$ encara, però en base $B' = (1', 2', 3')$ tindrà tres components

$$\{\bar{H}_{RTD}(0)\}_{B'} = \begin{Bmatrix} H_{1'} \\ H_{2'} \\ H_{3'} \end{Bmatrix}$$

que geomètricament podem representar com



- $\bar{H}_{2'}$ no gira $\longrightarrow$ sols té canvi de valor
- $\bar{H}_{1'}$ i $\bar{H}_{3'}$ $\longrightarrow$ tenen canvi de valor i direcció en el pla $(1', 3')$ giren amb Ω_0

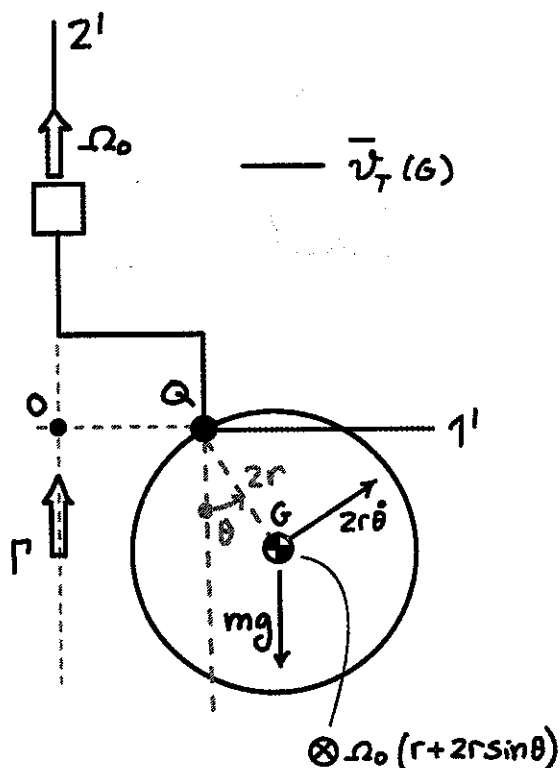
i d'aquí veiem que només la derivada temporal de $\bar{H}_{2'}$ té comp. en dir. $2'$. Per tant, només ens cal trobar la component $H_{2'}$ de $\bar{H}_{RTD}(0)$ i derivar-la. Som-hi:

Com que $O \notin$ Bola, apliquem la descomp. baricèntrica:

$$\bar{H}_{RTD}(0) = \bar{H}_{RTG}(G) + \underbrace{\bar{H}_{RTD}^{\odot}(0)}_{\bar{OG} \times m \bar{v}_T(G)}$$

$$\bar{v}_T(G) = (\nearrow 2r\dot{\theta}) + (\otimes \Omega_0 (r + 2r\sin\theta))$$

Comp. movim. | $AB = r$
REL = forçg



$$\left\{ \bar{H}_{RTD}^{\oplus}(0) \right\}_{B'} = \overbrace{\begin{Bmatrix} r + 2r \sin \theta \\ -2r \cos \theta \\ 0 \end{Bmatrix}}^{\overline{OG}} \times \overbrace{\begin{Bmatrix} m 2r \dot{\theta} \cos \theta \\ m 2r \dot{\theta} \sin \theta \\ -m \Omega_0 (r + 2r \sin \theta) \end{Bmatrix}}^{m \bar{J}_T(G)} = \begin{Bmatrix} m \Omega_0 (r + 2r \sin \theta)^2 \\ \cdot \\ \cdot \end{Bmatrix} \quad \begin{matrix} \text{el seu valor} \\ \text{no ens cal} \end{matrix}$$

$$\left\{ \bar{H}_{RTG}(G) \right\}_{B'} = \begin{bmatrix} I & & \\ & I & \\ & & I \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \dot{\theta} \\ \Omega_0 \\ \dot{\theta} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \dot{\theta} \\ I \Omega_0 \\ I \dot{\theta} \end{Bmatrix}$$

Per tant, sumant els termes grocs,

$$\left\{ \bar{H}_{RTD}(0) \right\}_{B'} = \begin{Bmatrix} \dot{\theta} \\ I \Omega_0 + m \Omega_0 (r + 2r \sin \theta)^2 \\ \cdot \end{Bmatrix} \quad H_{2'}$$

De l'anàlisi geomètric d'abans

$$\left\{ \dot{\bar{H}}_{RTD}(0) \right\}_{B'} = \begin{Bmatrix} \cdot \\ 2 m \Omega_0 (r + 2r \sin \theta) 2r \dot{\theta} \cos \theta \\ \cdot \end{Bmatrix} \quad \begin{matrix} d/dt \\ H_{2'} \end{matrix}$$

I ara ja podem formular $TMC(0)_{2'}$:

$$\sum \bar{M}_{ext}(0)_{2'} = \dot{\bar{H}}_{RTD}(0)_{2'}$$

$$\Gamma = 4mr^2 \Omega_0 \dot{\theta} (1 + 2 \sin \theta) \cos \theta$$

$$\ddot{\theta} = f(t, \theta, \dot{\theta})$$

↓ $\dot{\theta} = \omega$ (Pass a 1^{er} ordre)

$$\begin{cases} \dot{\theta} = \omega \\ \dot{\omega} = f(t, \theta, \omega) \end{cases}$$

↓ $x = (\theta, \omega)$ Estat

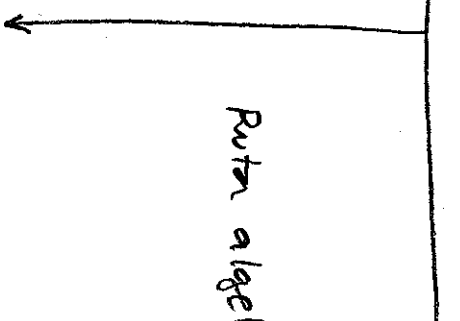
$$\dot{x} = F(t, x)$$

Aprox. de $\dot{x}$

$$\dot{x} = F(t, x)$$

$$\frac{x_1 - x_0}{h} = F(t_0, x_0)$$

Rota algebraica



Rula geomètrica

$$x_1 = x_0 + h F(t_0, x_0)$$

Necessitem

$$F(t, x)$$

per passar de x_0 a x_1

